

第2回ハッカソン2 事前課題

グループ 40

学籍番号：24G1136

名前：山口侑希

2026 年 4 月 22 日

1 チームの目標

本チームでは、無線での同期のズレを極限に減らした、リアルタイムオーケストラを目的としたシステムの開発を行う。

2 技術的・社会的な背景

現在、WiFi や Bluetooth などの無線通信は私たちの日常で情報伝達の際に頻繁に利用されており、生活に欠かせないものとなってきた。しかし、無線通信には常に同期のズレという技術的課題が付きまとう。特に、パケットの伝送遅延やクロックドリフト（個体差による時計の微差）は、リアルタイム性が求められるシステムにおいて情報の正確な再現を妨げる要因となる [1]。

本制作では、この無線通信における同期制御の考え方を応用し、無線通信の同期ズレを解決するために信号処理における遅延の最小化や、通信アルゴリズムによる補正を組み込むことで、違和感のない音の同期を実現する工作物を制作する。その実現のために、Arduino を用いてオーケストラを行う装置を実装する。

3 既存のシステム

既存のシステムとして以下が挙げられる。

- 時刻同期プロトコル（NTP 等）を用いた制御：ネットワーク上の標準的な時刻同期手法だが、Arduino のような低リソースなマイコンでは処理負荷が高く、ミリ秒単位の音楽演奏においては通信環境に左右される揺らぎを完全には排除できない [2]。
- ヤマハ・リモート合奏サービス「SYNCRoom」：インターネット経由で低遅延なセッションを可能にするシステムである。独自のオーディオ伝送技術により、ネットワーク上で発生

する遅延を極限まで抑えている。しかし、これは PC の高い処理能力と安定したネットワーク環境を前提としているため、Arduino のようなマイコン間での直接的な同期を想定したものではない [3]。

4 自身のアイデア

4.1 同期方法

- 無線通信で接続する
- 先行パケット送信を用いて、それと指揮者のようなものを組み合わせて同期を行う。これにより、無線通信のパケット伝送に数ミリ秒のバラつきが生じても、各 Arduino が内部時計に基づいて指定時刻に一齐発音することで、極限までズレを抑えた同期演奏を実現する。
- 指揮者型ノードによる動的テンポ制御：指揮者役の Arduino が楽曲のテンポを管理し、先行パケットの送信間隔を動的に変化させることで、ハッカソンの要件である「可変テンポ」への対応と無線同期の両立を図る。それに加え、この識者役をサーボモータを活用し物理動作を交えた無線通信を提案する。

4.2 楽器構成

楽器の音に関しては、その楽器の音色だと判別がつくことを目的とする。メロディのタイプを被らないように選択した。使用する Arduino は 4 台。

- リズム楽器：ドラム
- メロディー楽器：木琴、ピアノ、トランペット

4.3 楽曲表現

エンターテインメント性として以下のものを提案する。

- LED を複数用いて音の周波数ごとにフーリエ変換して鳴っている音ごとに LED を光らせて、どの周波数の音になっているかを色別で光らせて視認できるようにする。
- 音のリズムに合わせてモーターを用いた工作物を動かす。

参考文献

- [1] N. Jiang and J. Wu, "Wireless Networked Music Performance", IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-0335-6_5, 2026 年 4 月 21 日閲覧.
- [2] David L. Mills, "Computer Network Time Synchronization: The Network Time Protocol on Earth and in Space", CRC Press, <https://www.eecis.udel.edu/~mills/book.html>, 2026 年 4 月 21 日閲覧.
- [3] ヤマハ株式会社, "SYNCROOM (シンクルーム) 公式サイト", <https://syncroom.yamaha.com/>, 2026 年 4 月 21 日閲覧.